

$(V, +, \cdot)$ sp. vett. su un campo K

W_1, W_2 sottosp. vett. di V

• $W_1 \cap W_2 \ni \underline{0}$

Vediamo che $W_1 \cap W_2$ è sottosp. vett., ossia è lin. chiuso.

$W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$ perché $\underline{0} \in W_1 \cap W_2$

$\forall u, v \in W_1 \cap W_2$, vediamo che $u+v \in W_1 \cap W_2$

$\Downarrow$

$$u, v \in W_1 \text{ e } u, v \in W_2$$

$\Downarrow$

$$u+v \in W_1 \text{ e } u+v \in W_2 \Rightarrow u+v \in W_1 \cap W_2$$

$\forall u \in W_1 \cap W_2, \forall \alpha \in K$, vediamo che $\alpha u \in W_1 \cap W_2$

$\Downarrow$

$$u \in W_1 \text{ e } u \in W_2$$

$\Downarrow$

$$\alpha u \in W_1 \text{ e } \alpha u \in W_2 \Rightarrow \alpha u \in W_1 \cap W_2.$$

• $W_1 \cup W_2$ non è in generale un sottosp. vett., $\underline{0} \in W_1 \cup W_2$

Esempio: $\mathbb{R}^2$ $W_1 = \mathcal{L}((1,0))$, $W_2 = \mathcal{L}((0,1))$

$$(1,0) \in W_1 \subseteq W_1 \cup W_2$$

$$(0,1) \in W_2 \subseteq W_1 \cup W_2$$

ma $(1,0) + (0,1) = (1,1) \notin W_1 \cup W_2$

L'idea è allora di considerare il più piccolo sottosp. vett. di V che contiene $W_1 \cup W_2$: $\mathcal{L}(W_1 \cup W_2)$.

Procediamo però nel seguente modo:

$$W_1 + W_2 := \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1 \text{ e } w_2 \in W_2\}$$

somma di W_1 e W_2

Proposizione: (i) $W_1 + W_2$ è un sottosp. vett. di V

(ii) $W_1 + W_2 = \mathcal{L}(W_1 \cup W_2)$

OSS: (esercizio). Se $W_1 = \mathcal{L}(S_1)$ e $W_2 = \mathcal{L}(S_2)$, allora

$$W_1 + W_2 = \mathcal{L}(S_1 \cup S_2).$$

DIM (della Proposizione)

(i) $W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2$.

Infatti, $\forall w_1 \in W_1$, $w_1 = w_1 + \underline{0} \in W_1 + W_2$
 $\quad \quad \quad \in W_1 \quad \in W_2$

$$\forall w_2 \in W_2, \quad w_2 = \underbrace{0}_{\in W_1} + w_2 \in W_1 + W_2$$

quindi: $W_1 + W_2 \neq \emptyset$.

$$\begin{aligned} w_1 + w_2, \quad w_1' + w_2' \in W_1 + W_2 &\Rightarrow (w_1 + w_2) + (w_1' + w_2') = \\ &= \underbrace{w_1 + w_1'}_{\in W_1} + \underbrace{w_2 + w_2'}_{\in W_2} \in W_1 + W_2 \end{aligned}$$

$$\gamma \in K, \quad w_1 + w_2 \in W_1 + W_2 \Rightarrow \gamma(w_1 + w_2) = \underbrace{\gamma w_1}_{\in W_1} + \underbrace{\gamma w_2}_{\in W_2} \in W_1 + W_2.$$

Allora possiamo chiamare $W_1 + W_2$ spazio somma.

$$W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2 \subseteq \mathcal{L}(W_1 \cup W_2) = \text{involucro delle comb. lineari dei vettori di } W_1 \cup W_2.$$

Ogni vettore di $W_1 + W_2$ è comb. lineare di vettori di $W_1 \cup W_2$

$$\forall u \in W_1 + W_2, \exists w_1 \in W_1 \text{ e } \exists w_2 \in W_2 \text{ tale che } u = w_1 + w_2 \in \mathcal{L}(W_1 \cup W_2)$$

Siccome $W_1 + W_2$ è un sottosp. vett. che contiene $W_1 \cup W_2$

e $\mathcal{L}(W_1 \cup W_2)$ è il più piccolo sottosp. vett. con questa stessa proprietà,

$$\text{allora } \mathcal{L}(W_1 \cup W_2) \subseteq W_1 + W_2. \quad \square$$

Esempio $\mathbb{R}^3$ $W_1 = \mathcal{L}((1,0,1), (2,3,2)), \quad W_2 = \mathcal{L}((0,0,1), (1,3,2))$
 $W_1 + W_2 = \mathcal{L}((1,0,1), (2,3,2), (0,0,1), (1,3,2)) \quad (1,3,2) \in W_1 \cap W_2$

Def. W_1, W_2 sono indipendenti se $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. In tal caso la somma $W_1 + W_2$ si dice somma DIRETTA e si scrive $W_1 \oplus W_2$.

Proposizione $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2 \iff \forall u \in W_1 + W_2, \exists! (w_1, w_2) \in W_1 \times W_2$
 tale che $u = w_1 + w_2$.

DIM " $\Rightarrow$ " $u \in W_1 \oplus W_2 = W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$

$$\begin{aligned} u = w_1 + w_2 &\Rightarrow w_1 + w_2 = w_1' + w_2' \Rightarrow \text{PER IPOTESI} \\ &= w_1' + w_2' \\ &\Rightarrow w_1 - w_1' = -w_2 + w_2' \in W_1 \cap W_2 = \{0\} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow w_1 - w_1' = -w_2 + w_2' = 0 \Rightarrow w_1 = w_1' \text{ e } w_2 = w_2'$$

" $\Leftarrow$ " Th: $W_1 \cap W_2 = \{0\}$

$$v \in W_1 \cap W_2 \subseteq W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2$$

$$v = v + 0 = 0 + v \Rightarrow v = 0$$

□

Nell'esempio precedente $(1,3,2) \in W_1 \cap W_2$ e $W_1 + W_2$ non è somma diretta

$$(1,3,1) = (1,3,1) + \underline{0} = \underline{0} + (1,3,1).$$

Proposizione. Sia $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ una base di W_1 e sia $B_2 = (v_1, \dots, v_r)$ una base di W_2 . Allora, se $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$ si ha che $B_1 \cup B_2$ è base di $W_1 \oplus W_2$.

DIM (facoltativa). Dall'omervazione precedente si deduce che $B_1 \cup B_2$ è un sist. ol. gen. di $W_1 \oplus W_2$: $W_1 = \mathcal{L}(B_1)$, $W_2 = \mathcal{L}(B_2) \Rightarrow$
 $\Rightarrow W_1 + W_2 = \mathcal{L}(B_1 \cup B_2)$.

Th: $B_1 \cup B_2$ è lin. indep.
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{oss. } B_1 \cap B_2 = \emptyset \\ \text{perch\'e } W_1 \cap W_2 = \{0\} \end{array} \right\}$
 $\{u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_r\}$

p.e. $B_1 \cup B_2$ è lin. dep. $W_1 \neq \{0\} \Rightarrow |B_1| \geq 1 \Rightarrow |B_1 \cup B_2| \geq 2$
 $W_2 \neq \{0\} \Rightarrow |B_2| \geq 1$

quindi esiste un vettore di $B_1 \cup B_2$ che si scrive come comb. linear. degli altri.

Per esempio: $u_1 = \alpha_1 u_2 + \dots + \alpha_n u_n + \beta_1 v_1 + \dots + \beta_r v_r$
 $\Rightarrow u_1 - \alpha_1 u_2 - \dots - \alpha_n u_n = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_r v_r \in W_1 \cap W_2 = \{0\}$
 $\in W_1 \qquad \qquad \qquad \in W_2$

$\Rightarrow u_1 - \alpha_1 u_2 - \dots - \alpha_n u_n = 0$ $\Rightarrow B_1$ è lin. dep.
 con scalari non tutti nulli !!! $\leadsto$ assurdo. $\square$

Dalla proposizione precedente deduciamo che se $\dim W_1 = h$ e $\dim W_2 = r$, e $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$, allora $\dim(W_1 \oplus W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$.

Questo risultato si generalizza a sottospazi f.g. qualsiasi nel seguente modo:

RELAZIONE DI GRASSMANN: Se W_1 e W_2 sono sottosp. vett. fintamente generati;

allora: $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$.

$$\dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2).$$

(dimostrazione facoltativa)

Esempio: $\mathbb{R}^3$ $W_1 = \mathcal{L}((2,4,1))$ $W_2 = \mathcal{L}((0,1,1))$
 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2 = \mathcal{L}((2,4,1), (0,1,1))$
 $B_1 = \{(2,4,1)\}$ $B_2 = \{(0,1,1)\}$ $B_1 \cup B_2$ è base di $W_1 \oplus W_2$

Esiste un sottosp. vett. U di $\mathbb{R}^3$ tale che $W_1 + U = W_1 \oplus U = \mathbb{R}^3$?

Completiamo B_1 in una base di $\mathbb{R}^3$:

$B_1 \cup \{(0,1,1), (0,0,1)\}$ base di $\mathbb{R}^3$. Basta considerare:

$$U = \mathcal{L}((0,1,1), (0,0,1))$$

$$v_2 \in \{(0, 1, 2), (0, 0, 2)\} \text{ e così via...}$$

$$U = \mathcal{L}(\{(0, 1, 2), (0, 0, 2)\})$$

W_1 e U si dicono somme dirette.

Possiamo generalizzare quanto detto a più di 2 sottosp. vett.:

$W_1, W_2, \dots, W_p$ sottosp. vett. di V , $p \geq 2$

- $W_1 \cap W_2 \cap \dots \cap W_p$ è un sottosp. vett.
- $W_1 + W_2 + \dots + W_p = \{w_1 + w_2 + \dots + w_p \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2, \dots, w_p \in W_p\}$
è un sottosp. vett., $= \mathcal{L}(W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_p)$

$$\begin{matrix} W_1 = \mathcal{L}(S_1) \\ \vdots \\ W_p = \mathcal{L}(S_p) \end{matrix} \Rightarrow W_1 + \dots + W_p = \mathcal{L}(S_1 \cup \dots \cup S_p)$$

Def. $W_1, W_2, \dots, W_p$ sono lin. indep. se:

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \quad W_i \cap (W_1 + \dots + W_{i-1} + W_{i+1} + \dots + W_p) = \{0\}.$$

In questo caso la somma $W_1 + \dots + W_p$ si dice diretta e si scrive

$$W_1 \oplus \dots \oplus W_p.$$

Anche nel caso $p \geq 3$, vale:

- $W_1 + \dots + W_p = W_1 \oplus \dots \oplus W_p \Leftrightarrow \forall u \in W_1 + \dots + W_p$,
 $\exists! (w_1, \dots, w_p) \in W_1 \times \dots \times W_p$ tale che
 $u = w_1 + \dots + w_p$
- $W_1 + \dots + W_p = W_1 \oplus \dots \oplus W_p$
 B_1 base di W_1
 $\vdots$
 B_p base di W_p
 $\Rightarrow B_1 \cup \dots \cup B_p$ base di
 $W_1 \oplus \dots \oplus W_p$.

Ricordiamo: $(V, +, \cdot)$ f.s. su un campo K
 $B = (e_1, \dots, e_n)$ base ordinata

$$\dim V = n$$

$$\begin{matrix} \Phi_B: & V & \longrightarrow & K^n \\ & u & \longmapsto & (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{matrix} \text{ tale che: } u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

Φ_B è biettiva:

$$\begin{aligned} \Phi_B \text{ è iniettiva. } & u, v \in V, \quad \Phi_B(u) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) & u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n \\ & \Phi_B(v) = (\beta_1, \dots, \beta_n) & v = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n \end{aligned}$$

è quindi immediato osservare che se $\Phi_B(u) = \Phi_B(v)$ allora $u = v$.

$$\Phi_B \text{ è suriettiva. } \forall (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \in K^n, \text{ basta considerare } w = \gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_n e_n$$

per avere $\Phi_B(w) = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$

ϕ_B gode anche delle seguenti proprietà:

$$(1) \forall u, v \in V, \quad \phi_B(u) + \phi_B(v) = \phi_B(u+v)$$

$$(2) \forall u \in V, \forall \gamma \in K, \quad \phi_B(\gamma u) = \gamma \phi_B(u)$$

(1) $u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$
 $v = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$ ← proprietà delle operazioni.

$$\Rightarrow u+v = (\alpha_1 + \beta_1) e_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) e_n$$

$$\Rightarrow \phi_B(u+v) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n) =$$

$$= (\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = \phi_B(u) + \phi_B(v)$$

(2) $\gamma u = \gamma (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = \gamma \alpha_1 e_1 + \dots + \gamma \alpha_n e_n =$

$$= (\gamma \alpha_1) e_1 + \dots + (\gamma \alpha_n) e_n \Rightarrow \phi_B(\gamma u) = (\gamma \alpha_1, \dots, \gamma \alpha_n) =$$

$$= \gamma (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \gamma \phi_B(u).$$

ϕ_B si dice ISOMORFISMO ASSOCIATO a B ,

ed è un caso particolare di applicazioni che sono dette LINEARI.

APPLICAZIONI o FUNZIONI o TRASFORMAZIONI LINEARI:

Def. Siano V e W due spazi vett. su un campo K .

Un'applicazione $T: V \rightarrow W$ si dice applicazione
 funzione
 trasformazione LINEARE

se soddisfa le seguenti proprietà:

$$(1) \forall u, v \in V, \quad T(u+v) = T(u) + T(v)$$

$$(2) \forall u \in V, \forall \gamma \in K, \quad T(\gamma u) = \gamma T(u).$$

Esempi: • $V = W$, $\text{id}_V: V \rightarrow V$ è un'app. lineare
 $u \mapsto u$

• $T: V \rightarrow W$
 $u \mapsto 0_W$ applicazione nulla, è lineare.

• $V, W \neq \{0_W\}$, $w \in W - \{0_W\}$ $K = \mathbb{R}$

$f: V \rightarrow W$
 $u \mapsto w$ non è lineare. Infatti:

$$f(u + (-1)u) = f(0_W) = w$$

$$f(u) + f(-1)u = w + w = 2w \neq w$$

• $V = \mathbb{R}^3$, $W = \mathbb{R}^2$

$T: (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mapsto (a-c, b-c) \in \mathbb{R}^2$ è lineare.

- $V = \mathbb{R}^3, W = \mathbb{R}^2$

$$T: (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mapsto (a - c, b - c) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e' lineare.}$$

$$u = (a, b, c) \quad u + v = (a + a', b + b', c + c')$$

$$v = (a', b', c')$$

$$T(u + v) = (a + a' - (c + c'), b + b' - (c + c'))$$

$$T(u) + T(v) = (a - c, b - c) + (a' - c', b' - c') //$$

$$\gamma \in K, \quad \gamma u = (\gamma a, \gamma b, \gamma c) \quad T(\gamma u) = (\gamma a - \gamma c, \gamma b - \gamma c)$$

$$\gamma T(u) = \gamma (a - c, b - c) //$$

Proprietà: $T: V \rightarrow W$ appl. lineare

(i) $T(0_V) = 0_W$. Infatti: $T(0_V) = T(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot T(0_V) = 0_W$

(ii) $\forall u_1, \dots, u_n \in V$
 $\forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K \quad | \quad T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_n T(u_n)$
 (SI CONSERVANO LE COMBINAZIONI LINEARI)

Infatti: procediamo per induzione su n :

$n = 1, \quad T(\alpha_1 u_1) = \alpha_1 T(u_1)$ per la proprietà (2) della definizione di appl. lineare

$n > 1$ Per ipotesi di induzione $T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{n-1} u_{n-1}) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_{n-1} T(u_{n-1})$

$$T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{n-1} u_{n-1} + \alpha_n u_n) = T((\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{n-1} u_{n-1}) + \alpha_n u_n) =$$

(1) $\rightarrow = T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_{n-1} u_{n-1}) + T(\alpha_n u_n) =$ ipotesi di induzione e (2)

$$= \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_{n-1} T(u_{n-1}) + \alpha_n T(u_n).$$

Osservazione: $T: V \rightarrow W, \quad T': W \rightarrow U$ applicazioni lin.

Allora $T' \circ T: V \rightarrow U$ e' lineare

- $T: V \rightarrow W$ appl. linear biuttiva

Allora: $T^{-1}: W \rightarrow V$ e' un'appl. linear biuttiva.

Def. $T: V \rightarrow W$ appl. lineare

- T si dice MONOMORFISMO se T e' iniettiva

- T si dice EPIMORFISMO se T e' suriettiva

- T si dice ISOMORFISMO se T e' biuttiva

(ϕ_B si dice ISOMORFISMO
 perche' e' biuttiva e lineare)

- T si dice ENDOMORFISMO se $V = W$

- T si dice AUTOMORFISMO se $V = W$ e T e' biuttiva.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

• T si dice AUTOMORFISMO se $V=W$ e T è biettiva.

Esempio: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(a,b) \mapsto (a+2b, b)$ è un isomorfismo

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineare, non può essere suriettiva
 $\dim 3 \quad \dim 2$ Vediamo perché....

Def: $T: V \rightarrow W$ appl. lineare.

Il nucleo o kernel di T è $\text{Ker } T = \{u \in V \mid T(u) = 0_W\}$.

• Nell'esempio precedente $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(a,b) \mapsto (a+2b, b)$ è in

$$\text{Ker } T = \{(a,b) \mid T(a,b) = (a+2b, b) = (0,0)\}$$

$$(a,b) \in \text{Ker } T \Leftrightarrow \begin{cases} a+2b=0 \\ b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases} \quad \text{Ker } T = \{(0,0)\}$$

• $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(a,b,c) \mapsto (a-c, b-c)$

$$(a,b,c) \in \text{Ker } T \Leftrightarrow (a-c, b-c) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} a-c=0 \\ b-c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=c \\ b=c \end{cases}$$

$$\text{Ker } T = \{(c,c,c) \mid c \in \mathbb{R}\} = \{c(1,1,1) \mid c \in \mathbb{R}\} = \mathbb{L}((1,1,1)) \neq \{0\}$$

$$\begin{aligned} T((3,3,2)) &= (1,1) \\ T((4,4,3)) &= (1,1) \end{aligned} \quad \text{MA } (3,3,2) \neq (4,4,3) \quad T \text{ non è in.}$$

Proposizione: $T: V \rightarrow W$ appl. lineare

T è iniettiva $\Leftrightarrow \text{Ker } T = \{0_V\}$. $\downarrow$ T è iniettiva

DIM. " $\Rightarrow$ " $u \in \text{Ker } T \Rightarrow T(u) = 0_W = T(0_V) \Rightarrow u = 0_V$

" $\Leftarrow$ " $u, v \in V, T(u) = T(v) \quad \text{Th: } u = v$

$$T(u) - T(v) = 0_W$$

$$\Rightarrow u - v \in \text{Ker } T = \{0_V\} \Rightarrow$$

$$T(u) + (-1)T(v) = T(u - v)$$

$$\Rightarrow u - v = 0_V \Rightarrow u = v$$

Oss. Ricordiamo che se $T: V \rightarrow W$ è un'applicazione,

$$\text{Im}(T) = \{T(u) \mid u \in V\} = T(V)$$

e inoltre T è suriettiva $\Leftrightarrow \text{Im}(T) = W$

Adesso vediamo che se $T: V \rightarrow W$ è appl. lineare, allora

• $\text{Im}(T)$ è un sottosp. vett. di W

Potremo dimostrare che $\text{Im}(T)$ è

• $\text{Ker}(T)$ è un sottosp. vett. di V .

$\text{Ker}(T)$ sono lin. chiusi. Ma
 possono discendere queste proprietà
 dalle seguenti proposizioni che da
 un risultato più generale.

Proposizione. Sia $T: V \rightarrow W$ un'app. lineare.

(i) Se X è un sottosp. vett. di V , allora $T(X)$ è un sottosp. vett. di W .

In particolare, $T(V) = \text{Im}(T)$ è sottosp. vett. di W .

(ii) Se Y è un sottosp. vett. di W , allora $T^{-1}(Y) = \{u \in V \mid T(u) \in Y\}$
 è un sottosp. vett. di V .

In particolare, $\text{Ker}(T) = T^{-1}(\{0\})$ è sottosp. vett. di V .

DIM. (i) Th: $T(X) = \{T(u) \mid u \in X\}$ è lin. chiuso.

$$0_V \in X \Rightarrow 0_W = T(0_V) \in T(X). \text{ Quindi } T(X) \neq \emptyset$$

$$w, w' \in T(X) \Rightarrow \exists u, u' \in X: w = T(u), w' = T(u')$$

$$w + w' = T(u) + T(u') = T(u + u') \Rightarrow w + w' = T(u + u') \in T(X) \\ (1) \quad u + u' \in X$$

$$\gamma \in K, w \in T(X) \Rightarrow \gamma w = \gamma T(u) = T(\gamma u) \in T(X) \\ \begin{matrix} \parallel \\ T(u) \\ u \in X \end{matrix} \quad (2) \quad \Rightarrow \gamma u \in X$$

(ii) Th: $T^{-1}(Y)$ è lin. chiuso. (Y sottosp. vett.)
 $\{u \in V \mid T(u) \in Y\}$

$$0_W \in Y, T^{-1}(\{0_W\}) = \text{Ker}(T) \ni 0_V. \text{ Quindi:}$$

$$0_V \in T^{-1}(\{0_W\}) \subseteq T^{-1}(Y) \Rightarrow T^{-1}(Y) \neq \emptyset$$

$$u, u' \in T^{-1}(Y) \Rightarrow T(u), T(u') \in Y \Rightarrow T(u) + T(u') \in Y \\ \parallel (1) \quad \Rightarrow T(u + u') \\ \Rightarrow u + u' \in T^{-1}(Y).$$

$$u \in T^{-1}(Y) \Rightarrow T(u) \in Y \\ \gamma \in K \quad \Rightarrow \gamma T(u) \in Y \Rightarrow \gamma u \in T^{-1}(Y) \\ (2) \quad \parallel T(\gamma u)$$

Esempio: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è lineare
 $(a, b, c) \mapsto (a+b, a-b, a+c)$

Esempio: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è lineare
 $(a,b,c) \mapsto (2a+b, 2b-c, a+c)$

$U = \mathcal{L}((1,2,0), (0,1,1))$, $T(U)$ è un sottosp. vett. di $\mathbb{R}^3$

Vediamo: $T(U) = \mathcal{L}(T((1,2,0)), T((0,1,1)))$.

$$U = \{ \alpha(1,2,0) + \beta(0,1,1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \}.$$

$$T(U) = \{ T(\alpha(1,2,0) + \beta(0,1,1)) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \} =$$

$$= \{ \alpha T((1,2,0)) + \beta T((0,1,1)) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \} = \mathcal{L}(T((1,2,0)), T((0,1,1)))$$

Ossia: le applicazioni lineari CONSERVANO I SISTEMI DI GENERATORI